實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on May 10, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態 1
實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態 1
在MetroCluster 磁碟和陣列LUN上實作不實組態時的考量 1
雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例 2
使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例 3

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

若要實作MetroCluster 含有原生磁碟和陣列LUN的功能區塊組態、您必須確保ONTAP 組態中使用的功能區系統可以連接至儲存陣列。

包含磁碟和陣列LUN的實體組態可以有兩個或四個節點。MetroCluster雖然四節點MetroCluster 的不全功能組態必須連接光纖、但雙節點組態可以是彈性配置、也可以連接光纖。

在中 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇MetroCluster 您的解決方案。您可以使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定雙節點架構附加的功能、或使用四節點MetroCluster 的功能、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將含有磁碟櫃的功能不穩定系統與磁碟櫃連接起來。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

"雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例"

"使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例"

在MetroCluster 磁碟和陣列LUN上實作不實組態時的考量

規劃MetroCluster 搭配磁碟和陣列LUN使用的支援功能時、您必須考量各種因素、例如設定存取儲存設備的順序、根Aggregate位置、以及FC啟動器連接埠、交換器和FC對SAS橋接器的使用。

規劃組態時、請考量下表中的資訊：

考量	準則
設定存取儲存設備的順序	您可以先設定磁碟或陣列LUN的存取權。您必須完成該類型儲存設備的所有設定、並在設定其他類型儲存設備之前、先確認其設定正確。
根Aggregate的位置	• 如果您同時使用MetroCluster 磁碟和陣列LUN來設定_new _支援、則必須在原生磁碟上建立根Aggregate。 執行此動作時、請確保每個站台都設定至少一個_磁碟櫃（含24個磁碟機）。 • 如果您要將原生磁碟新增MetroCluster 至使用陣列LUN的_existing _等組態、根Aggregate可以保留在陣列LUN上。

使用交換器和FC對SAS橋接器	在四節點組態和雙節點光纖附加組態中、需要使用FC對SAS橋接器、才能ONTAP 透過交換器將支援的系統連接至磁碟櫃。 您必須使用相同的交換器來連接儲存陣列和FC對SAS橋接器。
使用FC啟動器連接埠	用於連接至FC對SAS橋接器的啟動器連接埠、必須與用於連接至交換器（連接至儲存陣列）的連接埠不同。 至少需要八個啟動器連接埠、才能將ONTAP 某個系統連接至磁碟和陣列LUN。

相關資訊

- 交換器組態程序和命令會因交換器廠商而異。

  "手動設定Brocade FC交換器"

  "手動設定Cisco FC交換器"

- 在組態中新增儲存設備時、您可以安裝Atto FibreBridge橋接器和SAS磁碟櫃、並進行纜線連接。

  "安裝FC至SAS橋接器和SAS磁碟櫃"

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的作業系統可檢視哪些陣列LUN。

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

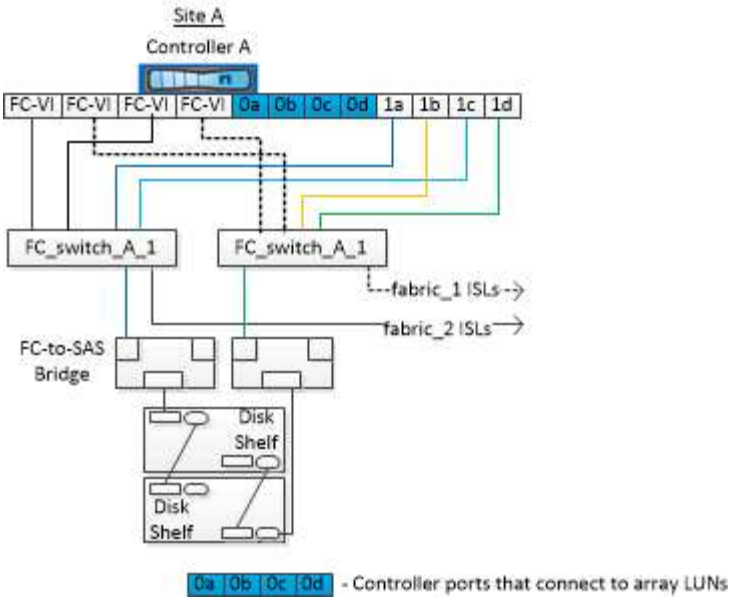
- "NetApp Hardware Universe"

雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例

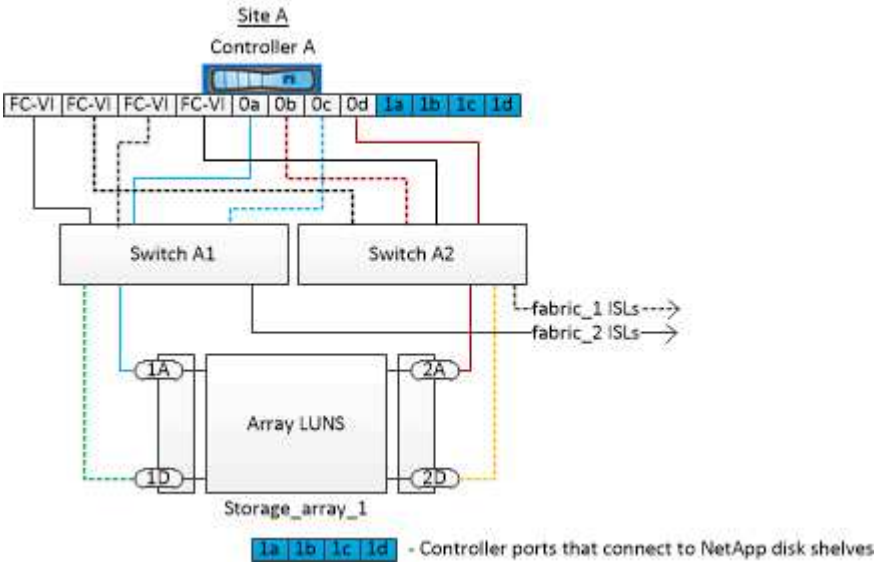
若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定雙節點光纖附加的功能區組態、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將支援此功能的非實體系統與磁碟櫃連接起來。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

下圖顯示MetroCluster 雙節點架構附加的支援磁碟和陣列LUN的功能、它們都代表相同MetroCluster 的實體組態；磁碟和陣列LUN的表示方式僅供簡化之用。

下圖顯示ONTAP 了下列各項之間的連線能力：透過FC到SAS橋接器、HBA連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



下圖顯示ONTAP 瞭如何連接整個過程中的各個系統和陣列LUN、因此HBA連接埠0A到0d可用於連接陣列LUN、因為連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



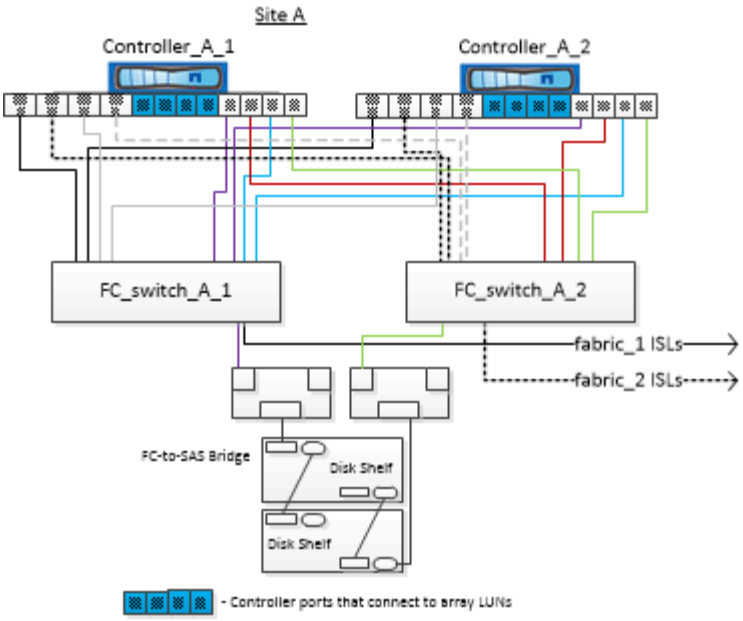
使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例

若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定四節點的效能提升組態、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將該系統與磁碟櫃連接。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

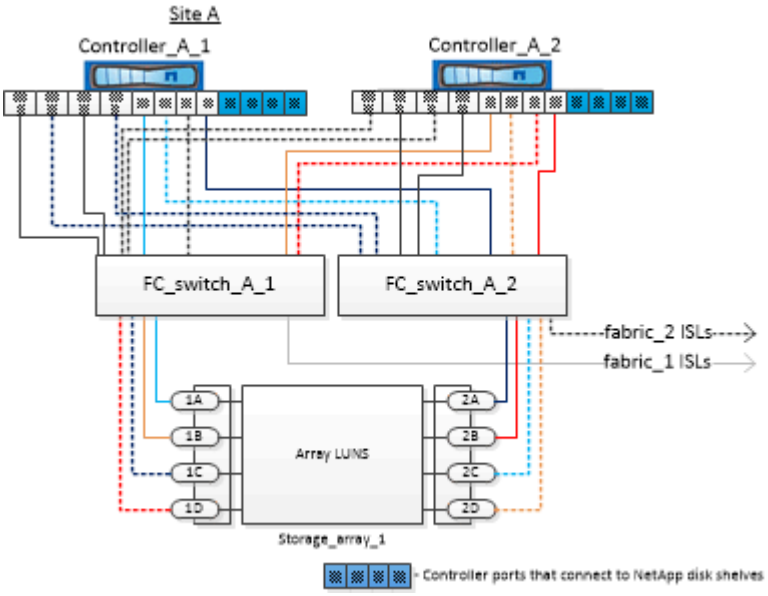
至少需要八個啟動器連接埠、ONTAP 才能讓整個系統同時連線至原生磁碟和陣列LUN。

下列圖例說明MetroCluster 使用磁碟和陣列LUN進行的列舉。它們都代表相同MetroCluster 的實體組態；磁碟和陣列LUN的表示方式僅供簡化之用。

下圖顯示ONTAP 瞭如何在不中斷的系統和磁碟之間建立連線、HBA連接埠1a到1d可透過FC到SAS橋接器與磁碟進行連線：



下圖顯示ONTAP 瞭如何連接到不二系系統和陣列LUN、因此HBA連接埠0A到0d可用於連接陣列LUN、因為連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.